



PROYECTO: 22089

**FASE 2 SISTEMA DE BOMBEO DE RELAVES Y SISTEMA
DE BOMBEO DE AGUA RECUPERADA**

ETAPA: INGENIERÍA DE DETALLE - 104

4000004073

**SERVICIO DE ING. DE DETALLE BOMBEO DE RELAVES REBOSE
TPS LÍNEA SUR**

**MEMORIA DE CÁLCULO - BALANCE DE MASA – MEC
PROCESOS**

104-22089-4000004073-MEC-420-F-0001

Jefe y/o Senior de Disciplina

: Jaime Meza

Líder del Proyecto

: Juan Tordoya / Edwin Reynaga

Gerente del Programa

: Oscar Ascencion

COMPANÍA MINERA ANTAMINA S.A.	
VICE PRESIDENCIA	
INGENIERÍA & PROYECTOS	
ACCION INDICADA POR ANTAMINA:	
1	LEVANTAR COMENTARIOS EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2	LEVANTAR COMENTARIOS EMITIR EN REVISION FINAL
3	NO TENEMOS COMENTARIOS EMITIR EN REVISION FINAL
4	FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION
5	NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
El permiso para continuar NO constituye aceptación o aprobación de detalles de diseño, cálculos, análisis, métodos de prueba o metodologías preparadas o seleccionadas por el consultor/proveedor del cumplimiento total de las obligaciones contractuales	
REVISADO POR:	
FECHA / FIRMA	FECHA / FIRMA

VP: Ingeniería & Proyectos

AFE:22043

4	29/12/2023	Emitido para Construcción	JO	AY	OL
3	04/12/2023	Emitido para Construcción	JO	AY	LR
2	10/11/2023	Emitido para Construcción	JO	AY	LR
1	31/10/2023	Emitido para Construcción	JO	AY	LR
0	09/10/2023	Emitido para Construcción	JO	AY	LR
Rev.	Fecha	Descripción	Por	Revisado	Aprobado

	FASE 2 SISTEMA DE BOMBEO DE RELAVES Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RECUPERADA ETAPA: INGENIERÍA DE DETALLE - 104	Revisión: 4 Proyecto: 22089 Fecha: 29-Dic-2023 Page 2 de 9
	MEMORIA DE CÁLCULO - BALANCE DE MASA 104-22089-4000004073-MEC-420-F-0001	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ALCANCE	3
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO	4
4. REFERENCIAS	4
5. PARÁMETROS	5
6. BALANCE DE MASA.....	6
7. CONCLUSIONES	9

	FASE 2 SISTEMA DE BOMBEO DE RELAVES Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RECUPERADA ETAPA: INGENIERÍA DE DETALLE - 104	Revisión: 4 Proyecto: 22089 Fecha: 29-Dic-2023 Page 3 de 9
	MEMORIA DE CÁLCULO - BALANCE DE MASA 104-22089-4000004073-MEC-420-F-0001	

1. INTRODUCCIÓN

BISA Ingeniería de Proyectos S.A. (BISA) fue requerida por Compañía Minera Antamina S.A. (ANTAMINA) para el desarrollo de la *Ingeniería de detalle para el bombeo de relaves de línea de rebose del Tailings Pumping System (TPS) hacia línea sur 3*. El cual incluye la modificación del cajón C-22 y la implementación de un sistema de bombeo.

El sistema de bombeo nuevo estará en capacidad de operar bajo las condiciones de variabilidad de flujo de pulpa de relave de rebose del TPS. Esta variabilidad está en el rango de 500 m³/h y 2,000 m³/h, para lo cual el sistema contará con 2 bombas horizontales con capacidad de 1,000 m³/h cada una y una bomba sumergible vertical con una capacidad de 700 m³/h. El sistema trabajará bajo la siguiente filosofía según el rango de flujo de pulpa de relave:

- 500 m³/h – 1,000 m³/h: Operará una bomba.
- 1,000 m³/h – 2,000 m³/h: Operará dos bombas en paralelo.

Como parte de este servicio, se presenta el balance de masas de la disciplina de Procesos para el nuevo recorrido de la línea de relave por rebose del *Tailings Pumping System*.

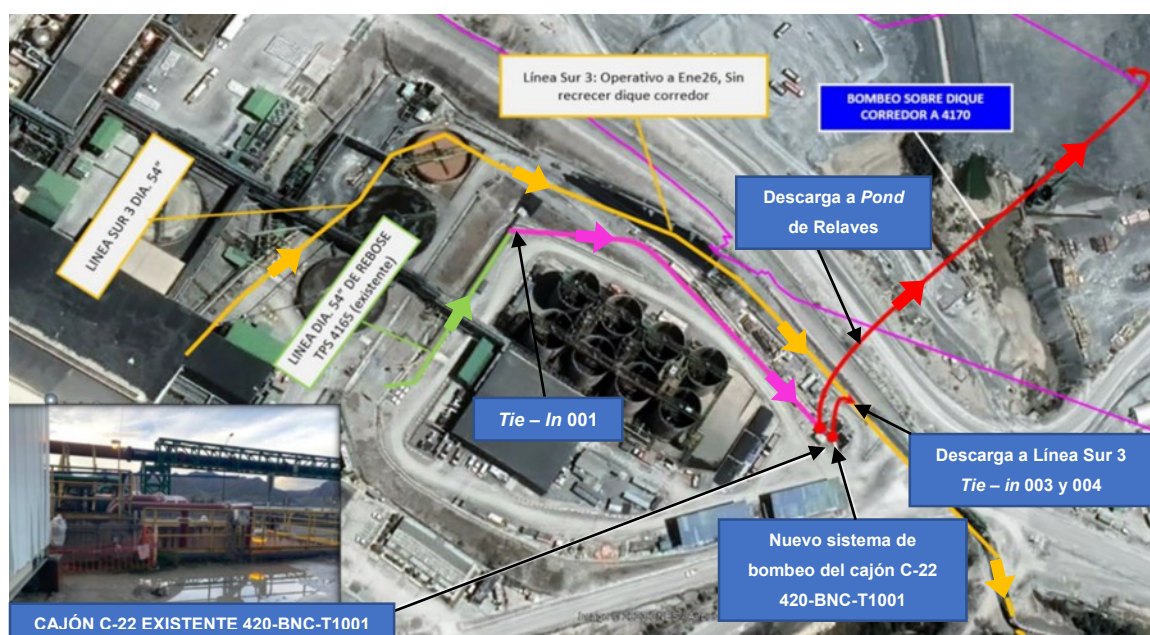
2. ALCANCE

En el presente documento se expone el balance de masa para el transporte de relaves de rebose del *Tailings Pumping System*, desde los relaves de rebose del *tie-in* proyectado provenientes de la línea de rebose existente de 54" de diámetro TPS 4165 (existente) hasta el *tie-in* de empalme a la línea sur 3 y hacia el *Pond* de relaves.

	FASE 2 SISTEMA DE BOMBEO DE RELAVES Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RECUPERADA ETAPA: INGENIERÍA DE DETALLE - 104	Revisión: 4 Proyecto: 22089 Fecha: 29-Dic-2023 Page 4 de 9
	MEMORIA DE CÁLCULO - BALANCE DE MASA 104-22089-4000004073-MEC-420-F-0001	

Figura 1

Límite de batería para el proyecto, desde el Tie-in 001 de la línea de rebose del TPS hasta el Tie-in 003 y 004 ubicado en la Línea Sur 3 y hacia Pond de relaves.



3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

ANTAMINA es un complejo minero que actualmente produce concentrados de cobre, zinc, molibdeno y subproductos de plata y plomo. La mina está ubicada en el distrito de San Marcos, en la región de Ancash, Perú, a una distancia por carretera de aproximadamente 200 km desde la ciudad de Huaraz y a una altitud promedio de 4,800 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.).

4. REFERENCIAS

El presente documento fue desarrollado con base en la información proporcionada por Compañía Minera Antamina S.A. y la experiencia de BISA en operaciones similares:

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda, prohibida”.

	FASE 2 SISTEMA DE BOMBEO DE RELAVES Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RECUPERADA ETAPA: INGENIERÍA DE DETALLE - 104	Revisión: 4 Proyecto: 22089 Fecha: 29-Dic-2023 Page 5 de 9
	MEMORIA DE CÁLCULO - BALANCE DE MASA 104-22089-4000004073-MEC-420-F-0001	

- Planos enviados por el cliente:
 - 420-F-10027_4
 - 420-F-10028_3
 - 420-F-20048_5
 - 420-F-20049_6
 - 420-F-20050_6
 - 420-F-20051_4
- Comentarios al RFI: 104-22089-4000004073-RFI-420-G-0002_0
- Reuniones de coordinación con Compañía Minera Antamina (CMA).

Los documentos de referencia utilizados para el desarrollo del presente documento se encuentran en la siguiente tabla:

Tabla 1

Documentos de referencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
104-22089-4000004073-CDD-420-F-0001_2	Criterios de diseño del proceso
420-F-10080_2	Diagrama de flujo del proceso

5. PARÁMETROS

Tabla 2

Parámetros generales

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR NOMINAL	VALOR DISEÑO
Flujo de pulpa de relave volumétrico ¹	m ³ /h	500	2,000
Gravedad específica del sólido	-	3.7	3.7
Porcentaje de sólidos de pulpa de relave de rebose ²	%	55	55
Flujo de agua para sello de bombas ⁴	m ³ /h	9	18
Flujo de agua para dilución ³	m ³ /h	400	0
Agua para cañón de agua para limpieza	m ³ /h	31.67	38
Agua para lavado	m ³ /h	400	440

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda, prohibida”.

	FASE 2 SISTEMA DE BOMBEO DE RELAVES Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RECUPERADA ETAPA: INGENIERÍA DE DETALLE - 104	Revisión: 4 Proyecto: 22089 Fecha: 29-Dic-2023 Page 6 de 9
	MEMORIA DE CÁLCULO - BALANCE DE MASA 104-22089-4000004073-MEC-420-F-0001	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR NOMINAL	VALOR DISEÑO
Agua para <i>Jet Ring</i> de bomba sumergible	m ³ /h	3.41	3.41
Agua para enfriamiento de bomba sumergible	m ³ /h	0.68	1.14
Agua para estación de manguera	m ³ /h	12	14.4
Factor de diseño	-		1.2

Notas.

(¹) Valor considerado para balance nominal y diseño.

(²) El tonelaje seco por hora de valor nominal se calculó a condiciones de 55% de sólidos en peso y 3.7 de gravedad específica.

(³) No será necesario diluir la pulpa de relave para el flujo de pulpa de 2,000 m³/h y 55% de sólidos. Debido a que solo en condiciones de un flujo de pulpa de 500 m³/h se requiere diluir para superar la velocidad de sedimentación.

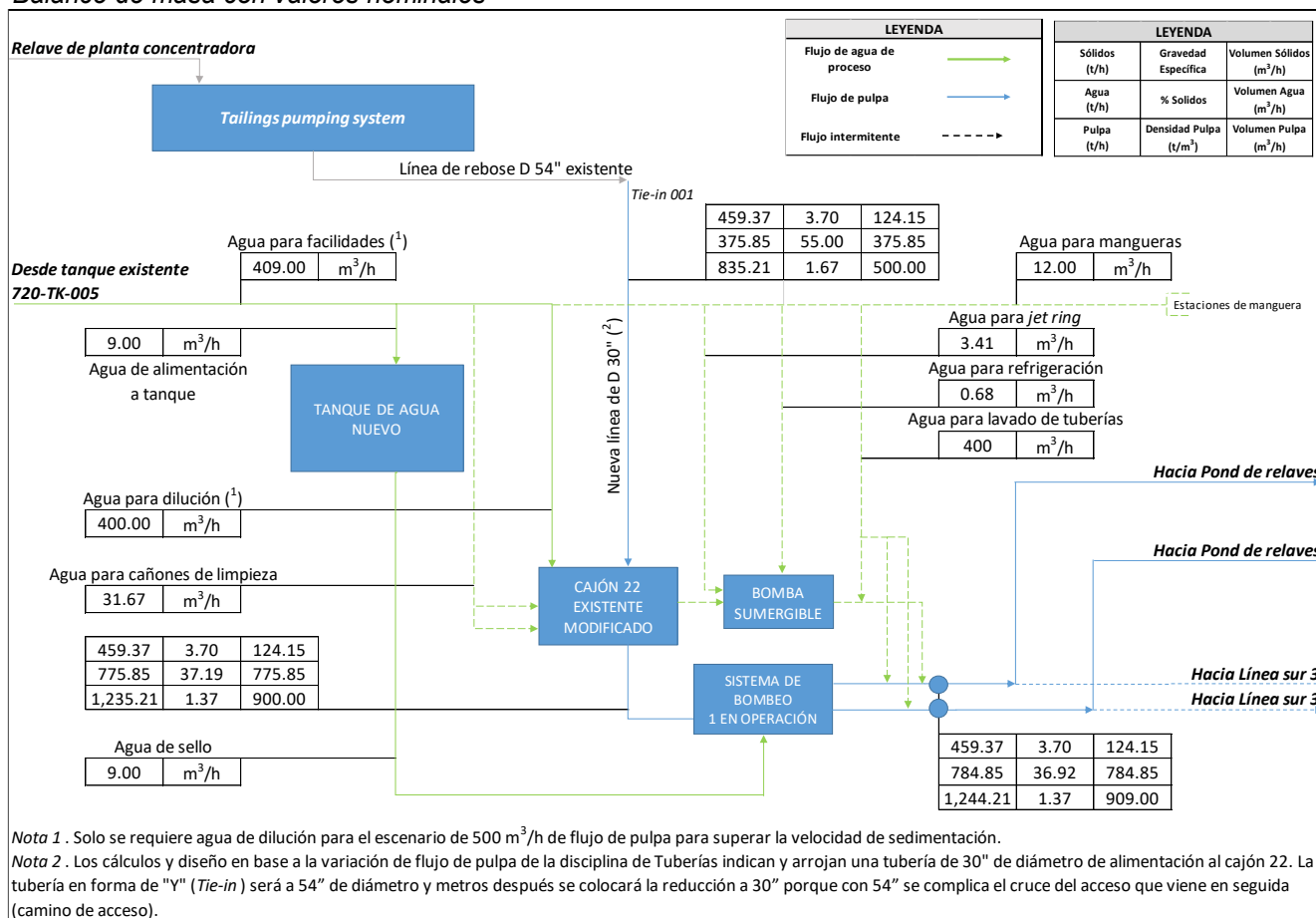
(⁴) El requerimiento de agua para sello de bomba varía si opera una bomba o las dos bombas horizontales. Para el valor nominal operará una bomba de agua de sello la cual requiere 9 m³/h y para diseño se considera en operación las dos bombas de agua de sello la cual requiere 18 m³/h.

6. BALANCE DE MASA

Se realizó el balance másico para la línea de rebose del TPS y las líneas de descarga del cajón 22, estas a su vez se acoplarán hacia la línea sur 3 y al *pond* de relaves. En la figura 2, se muestra el balance másico tomado para un caudal nominal de 500 m³/h que se descargará en el cajón 22, para este flujo será necesario utilizar agua de dilución con el fin de conseguir una pulpa con menor porcentaje (%) de sólidos (alrededor de un 37.19%), de tal manera que se facilite el transporte de la pulpa en la descarga. Para el caso de la figura 3, se ha realizado el balance másico para un caudal máximo de 2,000 m³/h, este valor ha sido considerado en el caso de que suceda alguna contingencia en la planta concentradora y se requiera descargar el flujo de relave a través del TPS, para este caso ya no es necesario agregar agua de dilución, ya que al tener un caudal mayor con un porcentaje (%) de sólidos de 55% se puede transportar la pulpa de manera normal.

Figura 2

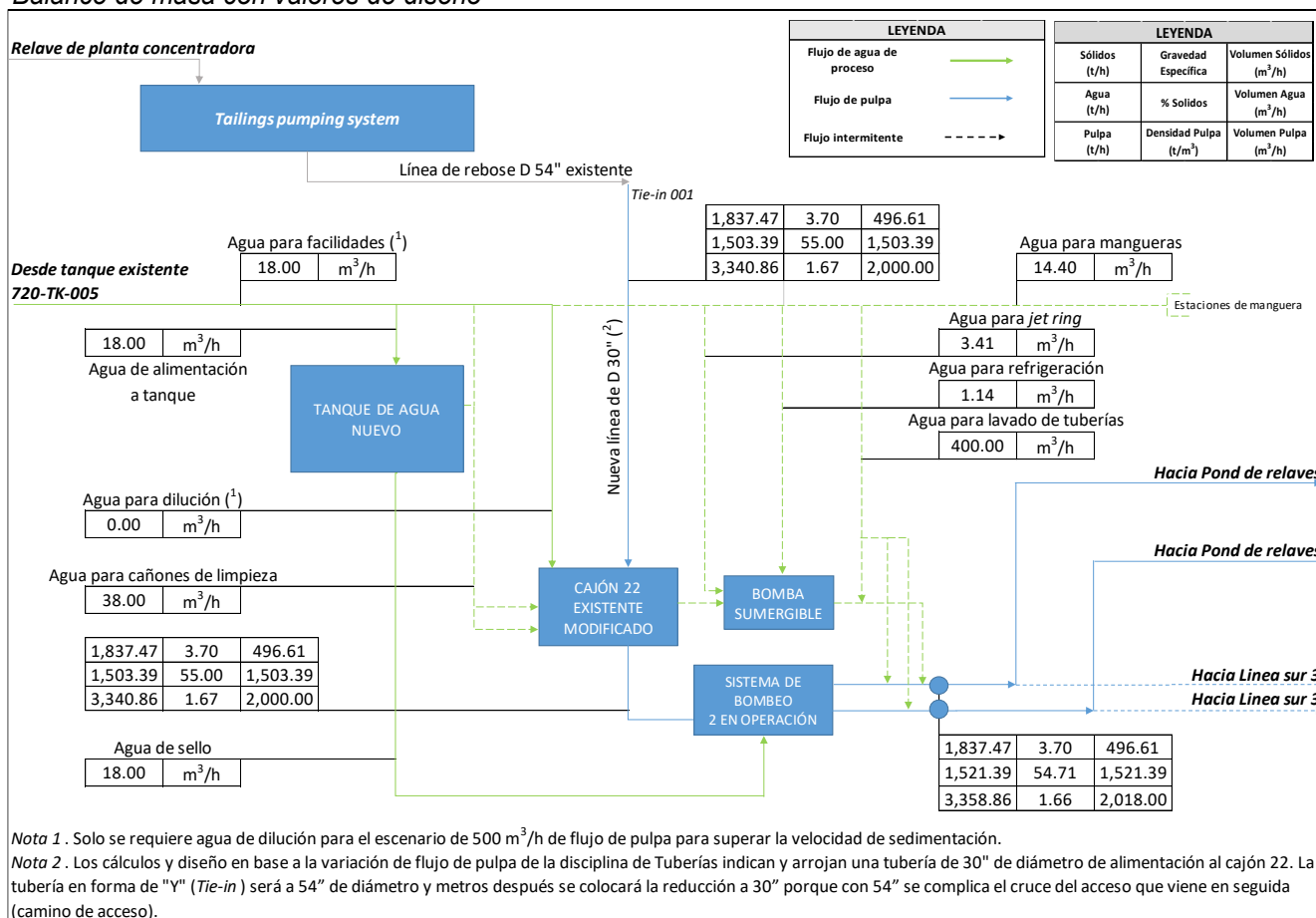
Balance de masa con valores nominales



“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda, prohibida”.

Figura 3

Balance de masa con valores de diseño



"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda, prohibida".

	FASE 2 SISTEMA DE BOMBEO DE RELAVES Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RECUPERADA ETAPA: INGENIERIA DE DETALLE - 104	Revisión: 4 Proyecto: 22089 Fecha: 29-Dic-2023 Page 9 de 9
	MEMORIA DE CÁLCULO - BALANCE DE MASA 104-22089-4000004073-MEC-420-F-0001	

7. CONCLUSIONES

- Durante el desarrollo de los talleres, se sugirió a BISA la evaluación de una tubería de 54" de diámetro de alimentación. Sin embargo, el rango de caudal informado por CMA era de 500 a 2000 m³/h para el cual, los cálculos y diseño de la disciplina de Tuberías indican y arrojan una tubería de 30" de diámetro de alimentación al cajón 22. La tubería en forma de "Y" (*Tie-in*) será a 54" de diámetro y metros después se colocará la reducción a 30" porque con 54" se complica el cruce del acceso que viene en seguida (camino de acceso).